



UNIVERSITÉ CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR

1/4

2021 G 18 A N° 2

□□◆□□

Durée : 4 heures

OFFICE DU BACCALAUREAT

Séries : S1-S1A-S3 – Coef. 8

Email : office@ucad.edu.sn

Siteweb : officedubac.sn

Epreuve du 1^{er} groupe

SCIENCES PHYSIQUES

Corrigé sujet remplacement

EXERCICE 1

1.1.1- Expression de x, y et z en fonction de t

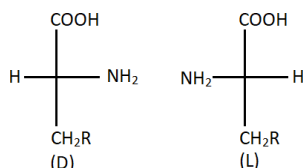
$$\frac{12x}{\%C} = \frac{y}{\%H} = \frac{14z}{\%N} = \frac{16t}{\%O} = \frac{M}{100}$$

En fonction du paramètre t, on a : $\begin{cases} x = 3t \\ y = 7t \\ z = 2t \end{cases}$ **(0,75 pt)**

1.1.2- $t = 2$, alors on a : $x = 6$, $y = 14$ et $z = 4$; F.B : $C_6H_{14}N_4O_2$ **(0,25 pt)**

1.2.1- $CH_3-CH(NH_2)-CO-NH-CH(COOH)-CH_2-R$ **(0,5 pt)**

1.2.2- Elle possède un carbone asymétrique donc elle est chirale. **(0,75 pt)**



1.3- La formule semi-développée de l'amphion : $R - CH_2 - \underset{\text{NH}_3^+}{\text{CH}} - COO^-$

Les couples acide/base qui lui correspondent : **(0,75 pt)**



EXERCICE 2

2.1- $n_i(H_3O^+) = [H_3O^+].V_a = 0,4 \times 75.10^{-3} = 0,03 \text{ mol}$

$n_i(Zn) = \frac{m(Zn)}{M(Zn)} = \frac{0,6}{65,4} = 9,17.10^{-3} \text{ mol}$ **(0,5 pt)**

2.2-

$$\left. \begin{array}{l} \frac{n_i(H_3O^+)}{2} = \frac{0,03}{2} = 15.10^{-3} \\ \frac{n_i(Zn)}{1} = 9,17.10^{-3} \end{array} \right\} \Rightarrow \frac{n_i(H_3O^+)}{2} > \frac{n_i(Zn)}{1}$$

Zn est le réactif limitant. **(0,25 pt)**

$x_{max} = n_i(Zn) = 9,17.10^{-3} \text{ mol}$ **(0,25 pt)**

2.3- Soit n_0 la quantité de gaz dans le ballon à $t = 0$.

$$P_0 = \frac{n_0 RT}{V}$$

Soit $(n_0 + x)$ la quantité de gaz dans le ballon à $t > 0$

$$P = \frac{(n_0 + x)RT}{V} = \frac{n_0 RT}{V} + \frac{xRT}{V} = P_0 + \frac{xRT}{V}; \Delta P = P - P_0 = \frac{xRT}{V} \quad (0,5 \text{ pt})$$

$$2.4- \Delta P_{max} = \frac{x_{max} RT}{V} \text{ donc } \frac{\Delta P}{\Delta P_{max}} = \frac{x}{x_{max}}; x = x_{max} \frac{\Delta P}{\Delta P_{max}} \quad (0,25 \text{ pt})$$

2.5.1- temps de demi-réaction

$$\text{A la date } t = t_{1/2} \text{ on a : } x_{1/2} = \frac{x_{max}}{2}; \frac{x_{max}}{2} = x_{max} \frac{\Delta P_{1/2}}{\Delta P_{max}} \Rightarrow \Delta P_{1/2} = \frac{\Delta P_{max}}{2} = \frac{740}{2} = 370 \text{ hPa}$$

On obtient graphiquement : $t_{1/2} = 42,5 \text{ min}$ (0,5 pt)

2.5.2- vitesse moyenne de formation de H_2

$$v = \frac{V \cdot \Delta P}{RT \cdot \Delta t} = \frac{10^{-3} \cdot 640 \cdot 10^2}{8,31 \cdot 298 \cdot 100} = 2,58 \cdot 10^{-4} \text{ mol/min} = 4,31 \cdot 10^{-6} \text{ mol/s} \quad (0,75 \text{ pt})$$

EXERCICE 3

3.1.1- système : solide A

Référentiel : terrestre supposé galiléen

Bilan des forces : $\vec{P}_A$ et $\vec{f}$

$$\text{TCI : } \vec{P}_A + \vec{f} = m_A \vec{a} \Rightarrow m_A \vec{g} - k \vec{V}_A = m_A \vec{a} \Rightarrow m_A \vec{a} - m_A \vec{g} + k \vec{V}_A = \vec{0}$$

$$\text{Suivant (Oy) : } m_A a_y + m_A g + k v_{Ay} = 0 \Rightarrow \frac{dv_{Ay}}{dt} + \frac{k}{m_A} v_{Ay} + g = 0$$

$$\text{Ou encore : } \frac{dv_{Ay}}{dt} + \frac{1}{\tau} v_{Ay} + g = 0 \text{ avec } \frac{1}{\tau} = \frac{k}{m_A} \text{ et } \tau = \frac{m_A}{k} \quad (1 \text{ pt})$$

3.1.2- A la limite $\frac{dv_{Ay}}{dt} = 0$ car V_{Ay} constante.

$$V_{Ay}(\text{limite}) = -1 \text{ ms}^{-1}; \frac{1}{\tau} V_{Ay}(\text{limite}) + g = 0 \Rightarrow \tau = -\frac{V_{Ay}(\text{limite})}{g} = -\frac{(-1)}{10} = 0,1 \text{ s}$$

$$k = \frac{m_A}{\tau} = \frac{0,5}{0,1} = 5 \text{ kg} \cdot \text{s}^{-1} \quad (1 \text{ pt})$$

$$3.2.1- \text{TCI : } \vec{P}_B = m_B \vec{a} \Rightarrow m_B \vec{g} = m_B \vec{a} \Rightarrow \vec{a} = \vec{g} \Rightarrow \vec{a} \begin{cases} \ddot{x} = 0 \\ \ddot{y} = -g \end{cases} \Rightarrow \vec{v}_B \begin{cases} \dot{x}_B = v_0 \cos \alpha \\ \dot{y}_B = -gt + v_0 \sin \alpha \end{cases}$$

$$\overrightarrow{OB} \begin{cases} x_B = v_0 t \cdot \cos \alpha \\ y_B = -\frac{1}{2} g t^2 + v_0 t \cdot \sin \alpha + hp \end{cases} \quad (1 \text{ pt})$$

$$3.2.2- \text{Au sommet } \dot{y}_B = 0 \Rightarrow -gt_s + v_0 \sin \alpha = 0 \Rightarrow t_s = \frac{v_0 \sin \alpha}{g} \Rightarrow$$

$$x_s = v_0 \cdot \cos \alpha \cdot \frac{v_0 \sin \alpha}{g} = \frac{v_0^2 \sin(2\alpha)}{2g}$$

$$y_s = -\frac{1}{2} g \left(\frac{v_0 \sin \alpha}{g} \right)^2 + v_0 \sin \alpha \frac{v_0 \sin \alpha}{g} + hp = \frac{v_0^2 \sin^2 \alpha}{2g} + hp \quad (1 \text{ pt})$$

$$3.3.1- \text{MRU : } y_A = t \cdot V_{Ay}(\text{limite}) + h_F = -t + h_F \quad (0,5 \text{ pt})$$

3.3.2- A et B se rencontrent si $x_A = x_B = x_s$ et $y_A = y_B = y_s$

$$\text{Au sommet } t_s = \frac{v_0 \sin \alpha}{g}; y_A(t_s) = -\frac{v_0 \sin \alpha}{g} + h_F = \frac{v_0^2 \sin^2 \alpha}{2g} + hp$$

$$\text{Soit : } v_0^2 \sin^2 \alpha + 2v_0 \sin \alpha + 2g(h_F - hp) = 0; 400 \sin^2 \alpha + 40 \sin \alpha - 334 = 0$$

$$\sin \alpha = -0,965 \text{ ou } \sin \alpha = 0,865; \alpha = -74,8^\circ \text{ ou } \alpha = 59,9^\circ \approx 60^\circ$$

Puisque $0 < \alpha < 90^\circ$ donc $\alpha \approx 60^\circ$ (0,5 pt)

EXERCICE 4

4.1.1- Représentation de $\vec{B}_H$ et $\vec{B}_0$; indication du sens du courant. (0,75 pt)

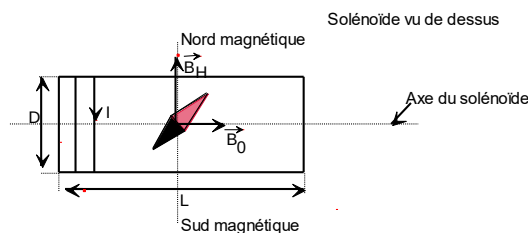


Schéma 2

4.1.2- Expression de l'intensité B_0 : $B_0 = \mu_0 \frac{N}{L} I$ (0,25 pt)

4.1.3- $\tan \alpha = \frac{B_0}{B_H} \Rightarrow B_H = \frac{\mu_0 N I}{L \tan \alpha} = \frac{4\pi \cdot 10^{-7} \times 100 \times 0,05}{0,5 \times \tan 32^\circ} = 2,01 \cdot 10^{-5} T$ (0,5 pt)

Conclusion: aux erreurs d'expérience près le résultat est compatible avec la valeur donnée. (0,25 pt)

4.2.1- Reproduction et remplissage du tableau. (0,5 point)

I (A)	0,5	1	2	2,5
$\alpha (^\circ)$	81,1	85,5	87,75	88,2
$\frac{\tan \alpha}{I} (A^{-1})$	12,77	12,71	12,73	12,73

Aux erreurs d'expérience près, le rapport $\frac{\tan \alpha}{I}$ est constant ; $\tan \alpha$ est proportionnelle à l'intensité I du courant qui circule dans le solénoïde. (0,25 point)

4.2.2- Déduction de la perméabilité magnétique du vide.

$$\tan \alpha = \frac{\mu_0 \times N \times I}{L \times B_H} \Rightarrow \frac{\tan \alpha}{I} = \frac{\mu_0 N}{L B_H} \Rightarrow \mu_0 = \frac{\tan \alpha}{I} \times \frac{B_H L}{N};$$

$$AN: \frac{\tan \alpha}{I} = \frac{12,77 + 12,71 + 12,73 + 12,73}{4} = 12,735 A^{-1} \quad (0,25 \text{ point})$$

$$\mu_0 = 12,735 \times \frac{2 \cdot 10^{-5} \times 0,5}{100} = 12,735 \cdot 10^{-7} S \cdot I \quad (0,75 \text{ pt})$$

4.2.3- Détermination de l'écart relatif

$$\frac{\Delta \mu_0}{\mu_0} = \frac{\mu_{0exp} - \mu_{0th}}{\mu_{0th}} \quad A.N \quad \frac{\Delta \mu_0}{\mu_0} = \frac{12,735 \cdot 10^{-7} - 4\pi \cdot 10^{-7}}{4\pi \cdot 10^{-7}} = 0,0134 \Rightarrow \frac{\Delta \mu_0}{\mu_0} \simeq 1,34\% \quad (0,5 \text{ pt})$$

4.3-Condition de validité de l'expression de l'intensité B_0 .

$$B = \mu_0 \frac{NI}{\sqrt{L^2 + D^2}} \Rightarrow B = \mu_0 \frac{NI}{L \sqrt{1 + \frac{D^2}{L^2}}} \Rightarrow B = \mu_0 \frac{NI}{L} \left(1 - \frac{D^2}{2L^2}\right) = B_0 \left(1 - \frac{D^2}{2L^2}\right)$$

$$\Rightarrow B = B_0 - B_0 \frac{D^2}{2L^2} \Rightarrow \frac{B_0 - B}{B_0} = \frac{D^2}{2L^2} < 0,01 \Rightarrow \frac{L}{D} > \frac{10}{\sqrt{2}} \simeq 7 \Rightarrow \left(\frac{L}{D}\right)_{\min} = 7 \quad (0,5 \text{ pt})$$

$$\text{A partir de } \left(\frac{L}{D}\right)_{\min}, B \simeq B_0 = \mu_0 \frac{N \cdot I}{L} \quad (0,5 \text{ pt})$$

EXERCICE 5: (04 POINTS)

5.1.1- Energie d'un photon émis par ce laser : $W = \frac{hc}{\lambda} = \frac{6,62 \cdot 10^{-34} \times 3 \cdot 10^8}{632,8 \cdot 10^{-9}} = 3,14 \cdot 10^{-19} J = 1,96 eV$ (0,5 pt)

5.1.2- Phénomène physique mis en évidence : effet photoélectrique (0,25 pt)

5.1.3- Travail d'extraction W_0 du césium :

$$W_0 = W - \frac{1}{2} m v_{max}^2 = 3,14 \cdot 10^{-19} - \frac{1}{2} \times 9,1 \cdot 10^{-31} \times (5,203 \cdot 10^5)^2 = 1,91 \cdot 10^{-19} J. \quad (0,25 \text{ pt})$$

$$\text{Longueur d'onde seuil } \lambda_0 \text{ du césium : } \lambda_0 = \frac{hc}{W_0} = \frac{6,62 \cdot 10^{-34} \times 3 \cdot 10^8}{1,91 \cdot 10^{-19}} = 1,04 \cdot 10^{-6} m = 1040 nm. \quad (0,25 \text{ pt})$$

5.1.4- Aspect corpusculaire de la lumière (0,25 pt)

- 5.2.1** Phénomène physique mis en évidence : interférences lumineuses **(0,25 pt)**
- 5.2.2** Dispositif expérimental : dispositif de Young **(0,25 pt)**
- 5.2.3** Nature de la frange centrale : brillante **(0,25 pt)**
- 5.2.4** Définition de l'interfrange : distance qui sépare deux franges consécutives et de même nature. **(0,25 pt)**
 Valeur de l'interfrange i : $i = \frac{L}{4,5} = \frac{2,14}{4,5} = 0,475mm.$ **(0,25 pt)**
- 5.2.5** Valeur de la distance D : $D = \frac{ia}{\lambda} = \frac{0,475 \cdot 10^{-3} \times 2 \cdot 10^{-3}}{632,810^{-9}} = 1,5 m.$ **(0,25 pt)**
- 5.2.6** Aspect ondulatoire de la lumière. **(0,25 pt)**
 Complémentarité des deux aspects de la lumière : la lumière est à la fois continue (sous son aspect ondulatoire) et discontinue (sous son aspect corpusculaire), on parle de dualité onde-corpuscule de la lumière. **(0,25 pt)**